Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Γενετική και Εξέλιξη: Βασικές Έννοιες

Αυτό το φυλλάδιο είναι μια σύνοψη των βασικών ιδεών του μαθήματος. Διάβασέ το προσεκτικά — θα το χρησιμοποιήσεις ως βοήθεια για τις ασκήσεις που ακολουθούν.

Βασικοί Όροι

γονότυπος — τα γονίδια που έχει ένας οργανισμός (π.χ. Aa).
φαινότυπος — το χαρακτηριστικό που φαίνεται (π.χ. κίτρινα μπιζέλια).
μετάλλαξη — μια αλλαγή στην αλληλουχία του DNA.
φυσική επιλογή — τα άτομα με πιο ευνοϊκά χαρακτηριστικά επιβιώνουν και αφήνουν περισσότερους απογόνους.

Αντιγραφή του DNA

- Πριν από κάθε διαίρεση του κυττάρου, το DNA αντιγράφεται ολόκληρο.
- Η διπλή έλικα «ξετυλίγει» και κάθε κλώνος γίνεται πρότυπο (καλούπι) για έναν νέο κλώνο.
- Έτσι προκύπτουν δύο πανομοιότυπα μόρια DNA — ένα για κάθε νέο κύτταρο.
- Η αντιγραφή είναι ημισυντηρητική: κάθε νέο μόριο έχει έναν παλιό και έναν νέο κλώνο.

Σύνθεση Πρωτεϊνών: Μεταγραφή και Μετάφραση

- Το DNA κρατά τις «οδηγίες» για την κατασκευή πρωτεϊνών, αλλά δεν βγαίνει από τον πυρήνα.
- **Μεταγραφή:** Μέσα στον πυρήνα, το DNA αντιγράφεται σε mRNA. Το mRNA είναι ένα «αντίγραφο εργασίας» μιας μόνο γονιδιακής οδηγίας.
- Το mRNA μετακινείται στο κυτταρόπλασμα, στα ριβοσώματα.
- **Μετάφραση:** Στο ριβόσωμα, τα τριπλέτα βάσεων (κωδικόνια) του mRNA «διαβάζονται» μία-μία. Κάθε κωδόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ.
- Τα αμινοξέα ενωθούν με τη σειρά τους και φτιάχνουν μια πρωτεΐνη.

Μεταλλική Κληρονομικότητα (Μεντελική Κληρονομικότητα)

- Κάθε χαρακτηριστικό καθορίζεται από ένα ζεύγος γονιδίων (αλληλόμορφα): ένα από τη μητέρα και ένα από τον πατέρα.
- **Επικρατές** αλληλόμορφο (συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα, π.χ. A) «κερδίζει» και φαίνεται στον φαινότυπο.
- **Υπολειπόμενο** αλληλόμορφο (μικρό γράμμα, π.χ. a) φαίνεται μόνο όταν υπάρχουν δύο μαζί (aa).
- **Γονότυπος:** AA, Aa ή aa. **Φαινότυπος:** το χαρακτηριστικό που παρατηρούμε.
- Το τετράγωνο Punnett δείχνει ποιους γονότυπους μπορεί να έχει ένας απόγονος.

Παράδειγμα: Τετράγωνο Punnett βήμα-βήμα

Στα μπιζέλια, το αλληλόμορφο **A** (κίτρινο χρώμα) είναι επικρατές και το **a** (πράσινο χρώμα) είναι υπολειπόμενο. Διασταυρώνουμε δύο φυτά με γονότυπο **Aa**.

- **Βήμα 1:** Γράφουμε τους γαμέτες (τα κύτταρα που ενώνονται) από κάθε γονέα. Ο γονέας Aa δίνει δύο είδη γαμετών: A και a.
- **Βήμα 2:** Βάζουμε τους γαμέτες του ενός γονέα πάνω από τις στήλες και του άλλου δίπλα στις γραμμές.
- **Βήμα 3:** Γεμίζουμε κάθε κουτί συνδυάζοντας τον γαμέτη της γραμμής με τον γαμέτη της στήλης.

	Γαμέτης A	**Γαμέτης a**
Γαμέτης A	AA	Aa
Γαμέτης a	Aa	aa

- **Ανάγνωση του τετραγώνου:** 1 κουτί AA, 2 κουτιά Aa, 1 κουτί aa.
- **Πιθανότητες γονότυπου:** 25% AA, 50% Aa, 25% aa.
- **Πιθανότητες φαινότυπου:** 75% κίτρινα (AA ή Aa) και 25% πράσινα (aa).

Μεταλλάξεις

- Μπορεί να συμβεί αυθόρμητα ή από παράγοντες όπως η ακτινοβολία.
- **Σωματικές μεταλλάξεις:** σε κύτταρα του σώματος — δεν κληρονομούνται.
- **Γονιδιακές μεταλλάξεις:** στα κύτταρα που σχηματίζουν γαμέτες — μπορούν να κληρονομηθούν.
- Οι περισσότερες είναι ουδέτερες ή βλαβερές, αλλά κάποιες μπορεί να είναι ευνοϊκές.

Φυσική Επιλογή

- Μέσα σε έναν πληθυσμό υπάρχει παραλλαγή: τα άτομα δεν είναι όλα ίδια.
- Το περιβάλλον «επιλέγει» — τα άτομα με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν καλύτερα στο περιβάλλον επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο.
- Έτσι, τα ευνοϊκά αλληλόμορφα γίνονται πιο συχνά στις επόμενες γενιές.
- Με τον χρόνο, ο πληθυσμός μπορεί να αλλάξει τόσο που να προκύψει νέο είδος.
- Οι μεταλλάξεις είναι η «πρώτη ύλη»: χωρίς νέες παραλλαγές, η φυσική επιλογή δεν έχει τι να επιλέξει.

Σύνδεση των Εννοιών
Το DNA αντιγράφεται πριν από τη διαίρεση του κυττάρου → οι οδηγίες του μεταφράζονται σε πρωτεΐνες → οι πρωτεΐνες δίνουν τα χαρακτηριστικά → μια μετάλλαξη μπορεί να αλλάξει μια πρωτεΐνη → αν η αλλαγή βοηθά, η φυσική επιλογή τη διαδίδει στον πληθυσμό.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Οι ασκήσεις είναι σε δύο επίπεδα. Το **Επίπεδο 1** έχει ερωτήσεις ανάκλησης και ένα απλό τετράγωνο Punnett. Το **Επίπεδο 2** έχει ερωτήσεις εφαρμογής στις μεταλλάξεις και τη φυσική επιλογή. Χρησιμοποίησε τη σύνοψη «Γενετική και Εξέλιξη: Βασικές Έννοιες» όποτε τη χρειάζεσαι.

Word Bank

γονότυπος	φαινότυπος	μετάλλαξη
φυσική επιλογή	μεταγραφή	μετάφραση
επικρατές	υπολειπόμενο	

Επίπεδο 1 — Βασική Ανάκληση

1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με λέξεις από την Τράπεζα Λέξεων.

α) Ο _____ δείχνει ποια γονίδια έχει ένας οργανισμός, ενώ ο _____ δείχνει το χαρακτηριστικό που φαίνεται.

β) Μια αλλαγή στην αλληλουχία του DNA λέγεται _____.

γ) Το _____ αλληλόμορφο γράφεται με κεφαλαίο γράμμα και «κερδίζει» στον φαινότυπο.

2. Στη μεταγραφή, το DNA αντιγράφεται σε _____. Στη μετάφραση, στο ριβόσωμα, τα κωδόνια καθορίζουν _____ που ενώνονται και φτιάχνουν μια _____.

3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αντιγραφής του DNA;

A) Ένα μόριο DNA με δύο εντελώς νέους κλώνους.
B) Δύο πανομοιότυπα μόρια DNA, το καθένα με έναν παλιό και έναν νέο κλώνο.
C) Ένα μόριο mRNA που φεύγει από τον πυρήνα.
D) Δύο διαφορετικά μόρια DNA, το καθένα με δύο παλιούς κλώνους.

4. Στα μπιζέλια, το αλληλόμορφο **A** (κίτρινο χρώμα) είναι επικρατές και το **a** (πράσινο) είναι υπολειπόμενο. Διασταυρώνουμε δύο φυτά **Aa**. Γέμισε το τετράγωνο Punnett: γράψε τους γαμέτες A και a πάνω από τις στήλες και δίπλα στις γραμμές, και συμπλήρωσε τα τέσσερα κουτιά.

	Γαμέτης:	Γαμέτης:
Γαμέτης:	.....	.....
Γαμέτης:	.....	.....

5. Χρησιμοποίησε το τετράγωνό σου για να συμπληρώσεις: «Η πιθανότητα για γονότυπο aa είναι ____ %, οπότε η πιθανότητα για πράσινα μπιζέλια (φαινότυπος) είναι ____ %.»

Επίπεδο 2 — Εφαρμογή

6. Ένα φυτό μολύνεται από ιό και ένα κύτταρο του φύλλου του παθαίνει μετάλλαξη. Ένα άλλο κύτταρο, από αυτό που θα σχηματίσει γαμέτες, παθαίνει επίσης μετάλλαξη. Ποια μετάλλαξη μπορεί να κληρονομηθεί στους απογόνους και γιατί;

7. Σε έναν πληθυσμό εντόμων, τα περισσότερα είναι πράσινα, αλλά υπάρχουν και λίγα καφέ. Το περιβάλλον αλλάζει: τα πουλιά βλέπουν πιο εύκολα τα πράσινα έντομα. Εξήγησε τι θα συμβεί στους πληθυσμούς με τα χρόνια, χρησιμοποιώντας τον όρο **φυσική επιλογή**.

8. Ένας μαθητής ισχυρίζεται: «Χωρίς μεταλλάξεις, η φυσική επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει έναν πληθυσμό.» Συμφωνείς ή διαφωνείς; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

9. Μια μετάλλαξη κάνει μια πρωτεΐνη που δεν δουλεύει σωστά. Ποια από τις παρακάτω συνέπειες είναι πιθανή;

Επίλεξε τις δύο σωστές απαντήσεις.

A) Η μετάλλαξη σβήνει πάντα και δεν επηρεάζει κανέναν απόγονο.
B) Το κύτταρο μπορεί να φτιάχνει μια πρωτεΐνη με διαφορετική ή λάθος λειτουργία.
C) Αν η μετάλλαξη είναι σε γονιδιακό κύτταρο, το χαρακτηριστικό μπορεί να περάσει στους απογόνους.
D) Η μετάλλαξη αλλάζει αυτόματα όλο το DNA του οργανισμού.

10. Στα μπιζέλια, διασταυρώνουμε ένα φυτό **ΑΑ** (κίτρινο) με ένα φυτό **αα** (πράσινο). Ποιοι είναι οι γονότυποι και οι φαινότυποι των απογόνων; Γράψε την απάντησή σου σε 2–3 προτάσεις.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλειδί Απαντήσεων — Ασκήσεις Εμπέδωσης

Επίπεδο 1 — Βασική Ανάκληση

1. α) Ο **γονότυπος** δείχνει ποια γονίδια έχει ένας οργανισμός, ενώ ο **φαινότυπος** δείχνει το χαρακτηριστικό που φαίνεται.
β) Μια αλλαγή στην αλληλουχία του DNA λέγεται **μετάλλαξη**.
γ) Το **επικρατές** αλληλόμορφο γράφεται με κεφαλαίο γράμμα και «κερδίζει» στον φαινότυπο.

2. Στη μεταγραφή, το DNA αντιγράφεται σε **mRNA**. Στη μετάφραση, στο ριβόσωμα, τα κωδόνια καθορίζουν **αμινοξέα** που ενώνονται και φτιάχνουν μια **πρωτεΐνη**.

3. Β. Δύο πανομοιότυπα μόρια DNA, το καθένα με έναν παλιό και έναν νέο κλώνο.
Σύντομη αιτιολόγηση: Η αντιγραφή είναι ημισυντηρητική — κάθε κλώνος γίνεται πρότυπο για έναν νέο. *Συχνό λάθος:* Η απάντηση Α ξεχνά ότι κάθε νέο μόριο κρατά έναν από τους παλιούς κλώνους· η C περιγράφει τη μεταγραφή, όχι την αντιγραφή.

4. Γαμέτες: **A** και **a** πάνω από τις στήλες και δίπλα στις γραμμές. Τα τέσσερα κουτιά:

5. «Η πιθανότητα για γονότυπο aa είναι **25 %**, οπότε η πιθανότητα για πράσινα μπιζέλια (φαινότυπος) είναι **25 %**.» (1 κουτί από τα 4 = aa· τα κίτρινα είναι 75%.)

Επίπεδο 2 — Εφαρμογή

6. *Δείγμα απάντησης:* Μπορεί να κληρονομηθεί μόνο η μετάλλαξη στο κύτταρο που θα σχηματίσει γαμέτες (γονιδιακή μετάλλαξη), επειδή οι γαμέτες περνούν το DNA τους στους απογόνους. Η μετάλλαξη στο κύτταρο του φύλλου είναι σωματική — αφορά μόνο το ίδιο το φυτό και δεν κληρονομείται.

7. *Δείγμα απάντησης:* Στον πληθυσμό υπάρχει παραλλαγή (πράσινα και καφέ έντομα). Όταν το περιβάλλον αλλάζει, τα πουλιά τρώνε περισσότερα πράσινα έντομα, οπότε τα καφέ επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο — αυτή είναι η **φυσική επιλογή**. Με τα χρόνια, τα ευνοϊκά αλληλόμορφα για το καφέ χρώμα γίνονται πιο συχνά και ο πληθυσμός θα γίνει κυρίως καφέ.

8. *Δείγμα απάντησης:* Συμφωνώ. Οι μεταλλάξεις είναι η «πρώτη ύλη» της φυσικής επιλογής: δημιουργούν νέες παραλλαγές. Χωρίς μεταλλάξεις δεν υπάρχουν νέα χαρακτηριστικά, οπότε η φυσική επιλογή δεν έχει τι να «επιλέξει» και ο πληθυσμός δεν αλλάζει.

9. Οι δύο σωστές απαντήσεις είναι **B** και **C**.

B. Το κύτταρο μπορεί να φτιάχνει μια πρωτεΐνη με διαφορετική ή λάθος λειτουργία.

C. Αν η μετάλλαξη είναι σε γονιδιακό κύτταρο, το χαρακτηριστικό μπορεί να περάσει στους απογόνους.

Συχνά λάθη: Η A είναι λάθος επειδή οι γονιδιακές μεταλλάξεις μπορούν να κληρονομηθούν· η D είναι λάθος επειδή μια μετάλλαξη αλλάζει την αλληλουχία μόνο στο σημείο που συμβαίνει, όχι όλο το DNA.

10. *Δείγμα απάντησης:* Ο γονέας AA δίνει μόνο γαμέτες A και ο γονέας aa μόνο γαμέτες a. Όλοι οι απόγονοι έχουν γονότυπο **Aa**. Επειδή το A είναι επικρατές, όλοι οι απόγονοι έχουν φαινότυπο **κίτρινα μπιζέλια** (πιθανότητα 100% κίτρινα, 0% πράσινα).